第 04 讲 一维晶格振动色散关系

材料：课堂转录 1:37:45（单段，750 段俄语）｜主教材 Павликов А. В.（2023）§1.5.1–1.5.3（c.10–17）｜无 PPT｜作业：无限一维链｜难度 ★★★

> **本讲要点** 第 03 讲把分子当成三个质量加两根弹簧，解出了两个模。这一讲把同样的东西拉成**无限长**的链：原子等距排列、弹簧相同，一个扰动就会传下去，成为波。一次代换（行波解）加一次三角化简，就得到本讲的主结果 $\omega(q)=2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\,|\sin(q\frac{a}{2})|$。它有两个后果：一是长波极限给出声速与连续弦的线性色散；二是把链换成两种质量，色散裂成**光学支**与**声学支**。最后用 Si、Ge、金刚石、GaAs 的实测谱线检验“频率主要由原子质量决定”这条标度律。教材 §1.5 的三节正好对应本讲三段：§1.5.1 单原子链、§1.5.2 双原子链、§1.5.3 三维晶体与 Ge/Si/GaAs。

4.1 这一讲的位置：从三个原子到无限链

第 03 讲解的是 $m-M-m$ 三质量链，得到两个非零频率。那里只有三个原子、两个弹簧，方程是 3×3 的行列式。

真实晶体不是三个原子。原子一个接一个排下去，每两个相邻原子之间都有一根“弹簧”（化学键）。这时不能只问“这个分子有几个模”，而要问：**给定波矢 q，链上能传播多大频率的波**？答案就是色散关系 $\omega(q)$。

本讲的主线是四步：

1. 建模：等距原子链 + 相同弹簧，写第 n 个原子的牛顿方程；
2. 设行波解 $\xi_n=Ae^{i(qna-\omega t)}$，代入并约掉指数；
3. 用 $e^{\pm iqa}=\cos qa\pm i\sin qa$ 与半角公式，解出 $\omega(q)$；
4. 把链换成两种质量，看色散如何裂成两支；再与 Si、Ge、金刚石、GaAs 的谱线对照。

表 1　教材 §1.5 三节与本讲的对应；$q\approx 0$ 与 Si/Ge 强度比留第 05 讲

教材	内容	本讲
§1.5.1，c.10–12	单原子链 (1.10)–(1.15)；离散性、相/群速度	4.2–4.7
§1.5.2，c.12–14	双原子链 (1.16)–(1.18)；两支配名	4.8
§1.5.3，c.14–17	三维晶体：3s 支；Ge/Si/GaAs 四支；LST (1.19)	4.9–4.10
§1.5.3，c.15–17	$q\approx 0$ 定则、双声子、Si/Ge 强度比 (1.20)(1.21)	第 05 讲

> **俄语小结** §1.5.1 — одноа́томная цепо́чка, §1.5.2 — двуха́томная, §1.5.3 — трёхме́рный криста́лл и Ge/Si/GaAs. Э́то наш план на ле́кцию.

（§1.5.1 单原子链、§1.5.2 双原子链、§1.5.3 三维晶体与 Ge/Si/GaAs——本讲的顺序。）

俄语小结　Мы перехóдим от трёх áтомов к бесконéчной цепóчке. Нужно найти закóн диспéрсии: как частотá ω зави́сит от квазиволновóго вéктора q.

（我们从三个原子过渡到无限链。要求出色散关系：频率 ω 如何依赖准波矢 q。）

4.2 建模：弹簧链与差分方程

把原子编号为 n，平衡位置记作 $x_n = na$，其中 a 是相邻原子的平衡间距。第 n 个原子偏离平衡的位移记作 ξ_n。

相邻两根弹簧对第 n 个原子的力来自两个方向：

1. 左边的弹簧：伸长量 $\xi_n - \xi_{n-1}$，把原子往左拉，投影为负；
2. 右边的弹簧：伸长量 $\xi_{n+1} - \xi_n$，把原子往右拉，投影为正。

于是

$$m\ddot{\xi}_n = -\beta(\xi_n - \xi_{n-1}) + \beta(\xi_{n+1} - \xi_n) \tag{4.1}$$

合并同类项：

$$m\ddot{\xi}_n = \beta(\xi_{n+1} - 2\xi_n + \xi_{n-1}) \tag{4.2}$$

教材 §1.5.1 的写法是把两根弹簧的力分两项写，再合并；它用 u_n 记位移、β 记劲度：

教材 §1.5.1，c.11 原文

> Для атома с порядковым номером n в середине цепочки запишем уравнение динамики (II закон Ньютона). Если жесткость пружинки обозначить β, а смещение n-ого атома u_n, то суммарная сила будет выглялить следующим образом: $F_n = -\beta(u_n - u_{n+1}) - \beta(u_n - u_{n-1})$.

（对链中间编号为 n 的原子写动力学方程（牛顿第二定律）。把弹簧劲度记作 β、第 n 个原子的位移记作 u_n，则合力为 $F_n = -\beta(u_n - u_{n+1}) - \beta(u_n - u_{n-1})$。教材原文 выглялить 系排版笔误，应为 выглядеть。）

把这两个力相加，就是本讲的 (4.1)；合并同类项即 (4.2)。记号对照：教材 u_n ≡ 本讲 ξ_n，教材 a ≡ 本讲 a。

定义　**弹性联系系数** β：就是第 03 讲里的弹簧劲度 k。本讲改记 β，因为 k 要留给波矢——而波矢在本讲又改记 q。教师专门交代了这两次改名，读旧笔记时必须先确认用的是哪一套字母。

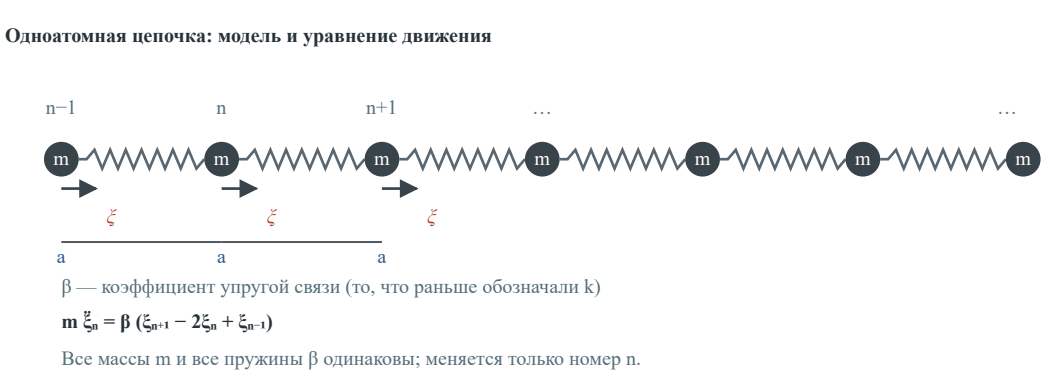


图 1　一维单原子链（按课堂板书重绘）。等距原子 m 由相同弹簧 β 连接，ξ_n 是偏离平衡的位移；力只依赖相邻两个原子的位移差。

方程 (4.2) 有一个重要性质：它对所有 n 形式相同，只有编号在变。这就是**平移不变性**，也是下面能设出行波解的根本原因。

> То, что мы ра́ньше k обознача́ли, мы тепе́рь бу́дем запи́сывать как β.

（以前记作 k 的那个，现在我们改记作 β。）

关键词：**коэффицие́нт упру́гой свя́зи**（弹性联系系数）、**смеще́ние**（位移）、**поря́дковый но́мер**（编号）。

> **俄语小结**　Для n-го а́тома: $m\ddot{\xi}_n = \beta(\xi_{n+1} - 2\xi_n + \xi_{n-1})$. Все ма́ссы и все пружи́ны одина́ковы, меня́ется то́лько но́мер.

（对第 n 个原子：$m\xi_{n''} = \beta(\xi_{n+1} - 2\xi_n + \xi_{n-1})$。所有质量和弹簧都相同，只有编号在变。）

4.3 行波解：为什么设成 $e^{i(qna-\omega t)}$

单个振子的解是 $A\cos(\omega t + \varphi_0)$，只含时间。链上的扰动还要沿空间传播，所以解必须是**两个变量**的函数：时间与坐标。

设

$$\xi_n = A e^{i(qna-\omega t)} \tag{4.3}$$

其中 A 是振幅，q 是**准波矢**，na 是第 n 个原子的坐标。

表 2　本讲的四个新记号（与第 03 讲的对应）

记号	本讲含义	与前一讲的关系
a	相邻原子的平衡间距（单原子链）	第 03 讲没有出现
β	弹性联系系数	就是第 03 讲的 k
q	准波矢，量纲 1/长度	第 03 讲没有；连续介质里叫 k
ξ_n	第 n 个原子偏离平衡的位移	第 03 讲的 ξ_1, ξ_2, ξ_3

为什么不直接写 $\cos(qna-\omega t)$？因为指数形式求导最省事：每求一次导只乘一个因子，约分时整个指数因子可以直接消掉。教师说“我们找的是波”，并特意强调 q 叫“准”波矢——链是离散的，q 只有在第一布里渊区内才给出不同的解。

负号也只表示相位面的传播方向：$e^{i(qna-\omega t)}$ 与 $e^{-i(\omega t-qna)}$ 是同一个东西。教师说“这只意味着那个矢量朝相反方向旋转”。

教材 §1.5.1，c.11 原文

> $u_n = A \cdot e^{i(qan-\omega t)}$, где q = 2π/λ — волновое число, а ω — циклическая частота колебаний.

（$u_n = A\cdot e^{i(qan-\omega t)}$，其中 q = 2π/λ 叫波数，ω 是圆频率。教材原文称 q 为「волновое число」。）

这里有个坑：教材把 q 叫 `волновое число`，同一节后面又说 `волновые векторы q`；而本课的 `волновое число` 专指 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$（см⁻¹）。读教材时看到「волновое число」先看单位——$\frac{1}{\text{м}}$ 的是 q，см⁻¹ 的是 $\tilde{\nu}$。

> Во́лна — э́то уже́ фу́нкция двух переме́нных: и вре́мени, и координа́ты. Мы и́щем реше́ние в ви́де амплиту́ды на экспоне́нту.

（波已经是两个变量的函数：时间和坐标。我们设解为振幅乘指数。）

关键词：**бегу́щая волна́**（行波）、**квазиволново́й ве́ктор**（准波矢）、**фа́за**（相位）。

俄语小结　$\xi_n = Ae^{i(qna-\omega t)}$. q — квазиволново́й ве́ктор: на дискре́тной цепо́чке он определён то́лько в пе́рвой зо́не Бриллюэ́на.

（$\xi_n = Ae^{i(qna-\omega t)}$。$q$ 是准波矢：在离散链上它只在第一布里渊区内有定义。）

4.4 代入与化简：得到色散关系

把 (4.3) 代入 (4.2)。先看左边：对时间求两次导，每求一次出一个 $i\omega$，两次就是 $(i\omega)^2 = -\omega^2$：

$$\ddot{\xi}_n = -\omega^2 \xi_n \tag{4.4}$$

右边每一项都含同一个 $e^{i(qna-\omega t)}$，可以整体约掉。剩下的是 $e^{\pm iqa}$：

$$-m\omega^2 = \beta\left(e^{iqa} + e^{-iqa} - 2\right) \tag{4.5}$$

用欧拉公式把两个指数合成余弦：

$$e^{iqa} + e^{-iqa} = 2\cos(qa) \tag{4.6}$$

于是

$$m\omega^2 = 2\beta(1 - \cos(qa)) \tag{4.7}$$

再用半角公式 $1 - \cos\theta = 2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$：

$$1 - \cos(qa) = 2\sin^2\left(\frac{qa}{2}\right) \tag{4.8}$$

代回并开方：

$$\omega(q) = \pm 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\,\sin\left(\frac{qa}{2}\right) \tag{4.9}$$

物理上取正频率，所以写成绝对值：

$$\omega(q) = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\,\left|\sin\left(\frac{qa}{2}\right)\right| \tag{4.10}$$

> Там си́нус бу́дет, си́нус квадра́т qa попола́м. Тогда ω квадра́т равно́ четы́ре β на m си́нус квадра́т qa попола́м.

（那里是正弦，正弦平方 $\frac{qa}{2}$。于是 $\omega^2 = \left(4\frac{\beta}{m}\right)\sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)$。）

关键词：**зако́н диспе́рсии**（色散关系）、**полуго́л**（半角）、**тригонометри́ческое тожде́ство**（三角恒等式）。

俄语小结　По́сле подстано́вки и сокраще́ния экспоне́нты получа́ем $\omega^2 = (4\beta/m)\sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)$, то есть $\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\,\left|\sin\left(\frac{qa}{2}\right)\right|$.

（代入并约掉指数后得到 $\omega^2 = \left(4\frac{\beta}{m}\right)\sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)$，即 $\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\left|\sin\left(\frac{qa}{2}\right)\right|$。）

4.5 色散曲线与第一布里渊区

$\omega(q)$ 不是直线。它在 $q = 0$ 处为零，随 q 增大而上升，在 $q = \frac{\pi}{a}$ 处达到最大值

$$\omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}} \tag{4.11}$$

再往后的 q 给出的解与前面重复：把 q 平移 $2\frac{\pi}{a}$，指数因子的模仍为 1，波函数不变。所以唯一的解只需取

$$q \in \left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right] \tag{4.12}$$

教材 (1.13) 就是这条式子（没取绝对值），并紧接着给出这个区间的来历：

教材 §1.5.1，c.11 原文

> Вследствие периодичности функции (1.12) можно утверждать, что все значения функции можно получить на отрезке: −π/a ≤ q ≤ π/a. Область, в которой лежат волновые векторы q, совпадают с зоной Бриллюэна для волнового вектора k электронов.

（由 (1.12) 的周期性可知，函数的所有取值都能在 −π/a ≤ q ≤ π/a 上取到。q 所在的区域正好与电子波矢 k 的布里渊区重合。）

最后一句值得记住：**声子的布里渊区与电子的布里渊区是同一个区间**，这不是巧合，而是同一个晶格周期性的两种表现。第 05 讲讲 $q \approx 0$ 时会再用到这一点。

这个区间就是**第一布里渊区**。

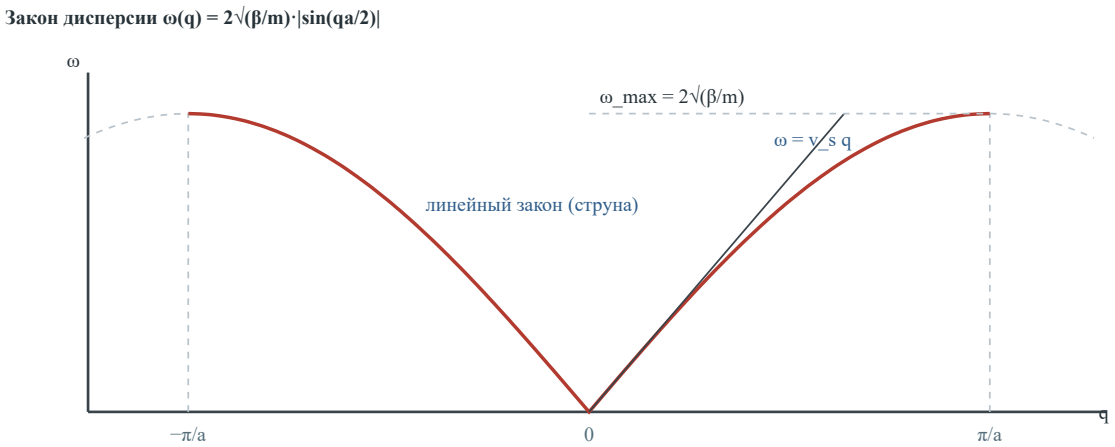


图 2　单原子链的色散曲线（按课堂讲解重绘）。实线为第一布里渊区内的解，虚线是区外的周期重复；细直线是连续弦的线性色散 $\omega = v_s q$，只在 $q \to 0$ 时与曲线相切。

课堂上教师先只画了半个区，学生问“为什么只取这一段的 q”，他才补上“平移一个周期函数不变”的论证。这一步很重要：**布里渊区不是人为截断，而是解的唯一性要求**。

> Е́сли мы сдви́нем на величину́, кра́тную пери́оду, фу́нкция не измени́тся: мо́дуль э́той величины́ ра́вен едини́це. Поэ́тому уника́льные реше́ния лежа́т на э́том интерва́ле.

（如果平移一个周期的整数倍，函数不变：这个因子的模等于 1。所以唯一解落在这个区间上。）

俄语小结　q доста́точно рассма́тривать в пе́рвой зо́не Бриллюэ́на: от $-\frac{\pi}{a}$ до $\frac{\pi}{a}$. При $q = 0$ частота́ равна нулю́, на грани́це зо́ны — $2\sqrt{\frac{\beta}{m}}$.

（q 只需在第一布里渊区 $-\frac{\pi}{a}$ 到 $\frac{\pi}{a}$ 内考虑。$q = 0$ 时频率为零，区边界处为 $2\sqrt{\frac{\beta}{m}}$。）

4.6 连续弦：偏离直线意味着介质离散

同样的问题问连续弦：一根质量均匀分布的弦，ω 与 q 是什么关系？答案是线性的：

$$\omega = v_s q \quad (\text{непрерывная струна}) \tag{4.13}$$

而我们的链给出的是正弦形曲线。两者只在 $q \to 0$（波长远大于原子间距）时重合。

这个差别不是数学细节，而是物理判断。教师把话说得很重：

> Вот отклоне́ние от лине́йного зако́на. Э́тот факт сам по себе́ говори́т о том, что мы име́ем де́ло с дискре́тной сре́дой: а́томы распол о́жены в у́злах, а не ма́сса непрерывно распределена́.

（这就是对线性律的偏离。这个事实本身就说明我们面对的是离散介质：原子位于格点上，而不是质量连续分布。）

换句话说：**只要测出 $\omega(q)$ 不是直线，就能断定介质里有分立的散射中心**。这正是拉曼光谱能反过来证明“物质由原子构成”的逻辑。教师顺带讲了行星模型与晶格概念的历史，属插叙，不进入公式。

教材 §1.5.1 把同一件事写成一句话：

教材 §1.5.1，c.11 原文

> Если вспомнить решение задачи о нахождении моды колебаний однородной струны, то там получается линейная связь. Таким образом, полученная нелинейная связь (1.13) является проявлением дискретности среды.

（回想均匀弦的振动问题，那里得到的是线性关系。因此，得到的非线性关系 (1.13) 正是介质离散性的体现。）

俄语小结 Для непрер ы́вной струны́ $\omega = v_s q$ — лине́йная зави́симость. Для дискре́тной цепо́чки крива́я — си́нус. Э́то отклоне́ние и пока́зывает, что среда́ дискре́тна.

（连续弦上 $\omega = v_s q$ 是线性依赖。离散链上是正弦曲线。正是这个偏离说明介质是离散的。）

4.7 声速、相速度与群速度

4.7.1 声速作为长波极限

定义

$$v_s = a\sqrt{\frac{\beta}{m}} \tag{4.14}$$

则最大频率可以写成 $\omega_{\max} = 2v_s/a$。教师当时只把 v_s 当作“记号”引入，并说明“下次课会从弦的方程详细推出为什么这样记”——第 05 讲开头补上了这一步。

固体里的声速一般写成

$$v_s = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \tag{4.15}$$

其中 E 是杨氏模量、ρ 是密度。气体里则与温度、原子质量有关：轻原子声速大，所以吸氦气后声音会变。

> ⚠ **学科校正**：教师口述“吸氦气后声音变得很**低**”，物理上恰好相反——氦中声速约为空气的三倍，声道共振频率上移，声音变**高**。这可能是口误，也可能是 ASR 把 высоким 识成 низеньким，两者无法区分；整理稿保留原话并在此更正。

4.7.2 两个速度

相速度与群速度的定义是

$$v_{\mathrm{ph}} = \frac{\omega}{q}, \quad v_{\mathrm{g}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}q} \tag{4.16}$$

代入 (4.10)。相速度要先除以 q，再把分子分母同乘 $\frac{a}{2}$，凑出 $\sin x/x$ 的形式：

$$v_{\mathrm{ph}} = v_s \frac{\sin\left(\frac{qa}{2}\right)}{\frac{qa}{2}} = v_s \,\mathrm{sinc}\left(\frac{qa}{2}\right) \tag{4.17}$$

群速度直接求导：

$$v_{\mathrm{g}} = v_s \cos\left(\frac{qa}{2}\right) \tag{4.18}$$

教材 (1.15) 把两个速度并排列出：

教材 §1.5.1，c.12 原文

> В случае дисперсии волны фазовая скорость, с которой распространяется фаза монохроматической волны, v_ph = ω/q и групповая скорость, с которой распространяется волновой пакет, а следовательно, энергия волны, v_gr = dω/dq.

（有色散时，单色波的相位传播速度叫相速度 v_ph = ω/q；波包、从而能量的传播速度叫群速度 v_gr = dω/dq。）

> ⚠ **教材 (1.15) 第二行有笔误**。它印作 $v_{\mathrm{gr}} = \frac{a\omega}{2}\,|\cos(a\frac{q}{2})| = v_s\,|\cos(a\frac{q}{2})|$，但 $\frac{a\omega}{2} = v_s \sin(a\frac{q}{2})$，并不等于 v_s。按定义 $v_{\mathrm{gr}} = \mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}q$ 应是 $a\sqrt{\frac{\beta}{m}}|\cos(a\frac{q}{2})|$，即本讲 (4.18)。教材的本意（长波极限 $v_{\mathrm{ph}} = v_{\mathrm{gr}} = v_s$）不受影响，见 表 6。

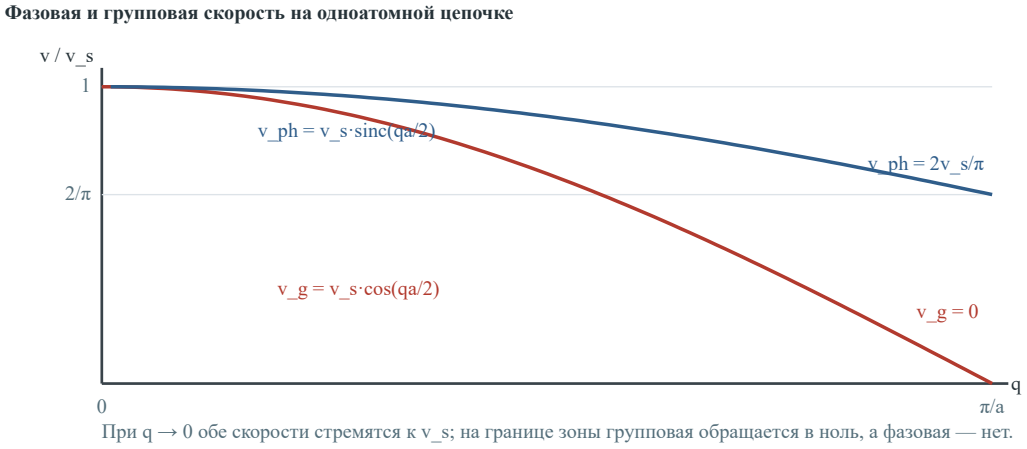


图 3　相速度与群速度随 q 的变化（按本讲公式计算，教学补充作图）。$q \to 0$ 时两者都趋于 v_s；区边界处群速度为零，相速度停在 $2\frac{v_s}{\pi} \approx 0.64 v_s$。

两个端点值得记住：

$$v_{\mathrm{g}(\frac{\pi}{a})}=0,\quad v_{\mathrm{ph}(\frac{\pi}{a})}=\left(\frac{2}{\pi}\right)v_s \tag{4.19}$$

群速度为零，意味着区边界上的波是**驻波**：相邻原子反相，能量不再向前传。相速度不为零，但它不携带能量。

> Групповáя скóрость — э́то скóрость распространéния волновóго пáкета, онá определя́ет скóрость передáчи энéргии. А фáзовая говори́т о том, что пáкет мóжет расплыва́ться.

（群速度是波包的传播速度，决定能量传输速度。而相速度说明波包可能展宽。）

关键词：**фáзовая скóрость**（相速度）、**групповáя скóрость**（群速度）、**волновóй пáкет**（波包）。

俄语小结　$v_{\mathrm{ph}}=v_s\,\mathrm{sinc}(\frac{qa}{2})$, $v_{\mathrm{g}}=v_s\cos(\frac{qa}{2})$. При $q\to 0$ обе рáвны v_s; на грани́це зóны $v_{\mathrm{g}}=0$, а $v_{\mathrm{ph}}=2v_s/\pi$.

（$v_{\mathrm{ph}}=v_s\,\mathrm{sinc}(q\frac{a}{2})$，$v_{\mathrm{g}}=v_s\cos(q\frac{a}{2})$。$q\to 0$ 时两者都等于 v_s；区边界处 $v_{\mathrm{g}}=0$，而 $v_{\mathrm{ph}}=2\frac{v_s}{\pi}$。）

4.8 双原子链：光学支与声学支

现在让链上的原子两种质量交替：$m_1,m_2,m_1,m_2,\ldots$。相邻异种原子的间距记作 d，单胞长度 $a=2d$。

对两种原子各写一个方程。设第一种原子的位移为 ξ_n、第二种为 η_n：

$$m_1\ddot{\xi}_n=\beta(\eta_n+\eta_{n-1}-2\xi_n) \tag{4.20}$$

$$m_2\ddot{\eta}_n=\beta(\xi_{n+1}+\xi_n-2\eta_n) \tag{4.21}$$

因为有两种原子，振幅不能相同，设

$$\xi_n=A_1e^{i(qna-\omega t)},\quad \eta_n=A_2e^{i(qna+qd-\omega t)} \tag{4.22}$$

表 3　双原子链色散的两个特征量

量	表达式	说明
ω_0^2	$2\beta\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)$	光学支在 $q=0$ 的频率平方
γ	$\frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}$	$\gamma\in(0,1]$，质量相等时等于 1
$\omega_{\mathrm{ac}(0)}$	0	声学支从零开始
$\omega_{\mathrm{op}(0)}$	ω_0	光学支在 $q=0$ 处有限

代入并约掉指数，得到关于 A_1,A_2 的齐次方程组；令系数行列式为零，展开后是 ω^2 的二次方程：

$$m_1m_2\omega^4-2\beta(m_1+m_2)\omega^2+4\beta^2\sin^2(qd)=0 \tag{4.23}$$

解出

$$\omega^2=\frac{\omega_0^2}{2}\left(1\pm\sqrt{1-\gamma\sin^2(qd)}\right) \tag{4.24}$$

负号给声学支，正号给光学支。

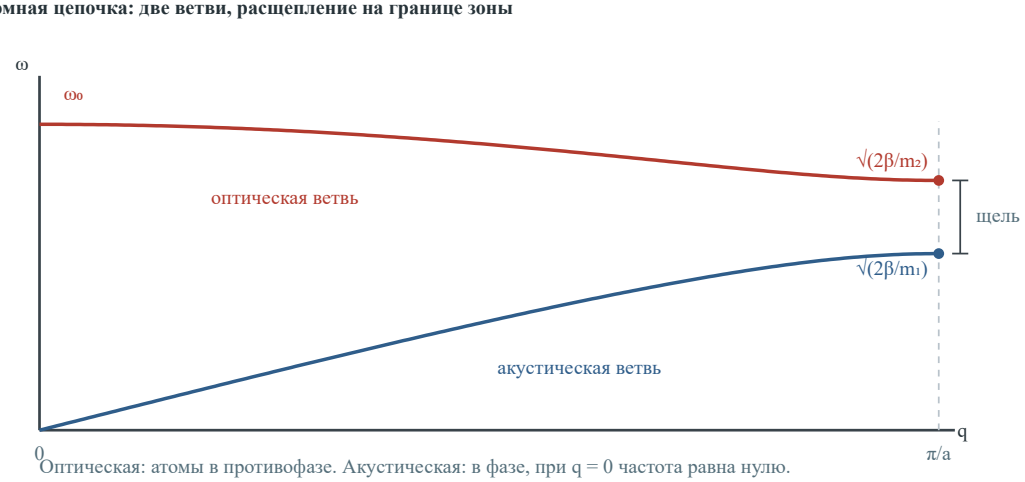


图 4　双原子链的两支（按本讲公式计算，取 $m_1 = 2m_2$，教学补充作图）。下支为声学支，上支为光学支；$q = 0$ 时一个为零、一个为 ω_0；$q = \frac{\pi}{a}$ 处两支分别停在 $\sqrt{2\frac{\beta}{m_1}}$ 与 $\sqrt{2\frac{\beta}{m_2}}$，中间留下间隙。

端点值可以直接读出来：

$$\omega_{\mathrm{ac}(0)} = 0, \quad \omega_{\mathrm{op}(0)} = \omega_0 \tag{4.25}$$

$$\omega_{\mathrm{ac}(\frac{\pi}{a})} = \sqrt{2\beta/m_1}, \quad \omega_{\mathrm{op}(\frac{\pi}{a})} = \sqrt{2\beta/m_2} \tag{4.26}$$

（这里设 $m_1 > m_2$，所以声学支停在较大的值上。）

> Ве́рхнюю мы называ́ем опти́ческой, ни́жнюю — акусти́ческой. Опти́ческое колеба́ние — э́то когда́ а́томы ра́зного со́рта в противофа́зе, а акусти́ческое — когда́ в фа́зе.

（上支叫光学支，下支叫声学支。光学振动是不同种类原子反相，声学振动是同相。）

定义　**声学支**：同一单胞内两种原子同相运动，$q = 0$ 时整条链一起平移，频率为零；长波极限就是声波。**光学支**：两种原子反相运动，$q = 0$ 时质心不动、原子相对振动，频率有限；它可以与光耦合，因此叫“光学”。

两支**不相交**：在 $q = \frac{\pi}{a}$ 处，一支停在 $\sqrt{2\frac{\beta}{m_1}}$，另一支停在 $\sqrt{2\frac{\beta}{m_2}}$，中间是一段没有振动模式的频率区间。教师说“они не пересекаются”，标准叫法是禁带（щель）。

教材的 (1.16)–(1.18) 是同一组式子，只是记号不同：用 n'、n'' 区分两种原子，用 a 记单胞长度，把本讲的 γ 记作 γ^2：

教材的两条运动方程是 (1.16)，行波解是 (1.17)；把系数写成 γ^2 后，(1.18) 就是

$$\omega^2 = \frac{\omega_0^2}{2}\left(1 \pm \sqrt{1 - \gamma^2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)}\right), \quad \omega_0^2 = 2\beta\frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2}, \quad \gamma^2 = \frac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} \tag{4.27}$$

其中 ω_0^2 与本讲的完全相同，$qa/2 = qd$（教材的 a 是单胞长度 $= 2d$）。唯一的差别是符号：教材把 $4m_1m_2/(m_1+m_2)^2$ 记作 γ^2，本讲记作 γ，于是根号里一个是 $1 - \gamma^2\sin^2$，一个是 $1 - \gamma\sin^2$。

教材还给“为什么叫光学支”一个物理理由——这正是课堂只说了结论、没说的那一层：

教材 §1.5.2，c.13 原文

> В бесконечно длинной волне оптической ветви колебаний атомы разного сорта смещаются в противоположных направлениях, так что центр тяжести каждой пары атомов остается неподвижным. Если бы элементарную ячейку составляли ионы разного знака, то их колебания в противофазе вызвали бы смещение ионов и привели к изменению электрического дипольного момента ячейки. Индуцированный дипольный момент проявился бы в поглощении и испускании инфракрасного излучения, поэтому колебания данного типа называют оптическими.

（长波极限下光学支的两种原子反向位移，每对原子的质心不动。若单胞由异号离子组成，反相振动就会让离子位移、改变单胞的电偶极矩；感生偶极矩会在红外吸收与发射中显现——所以这类振动叫“光学”支。）

俄语小结 Для двухáтомной цепóчки получáются две вéтви: акустúческая (áтомы в фáзе) и оптúческая (в противофáзе). При $q=0$: $\omega_{\text{ac}}=0$, $\omega_{\text{op}}=\omega_0$; вéтви не пересекáются.

（双原子链得到两支：声学支（原子同相）与光学支（原子反相）。$q=0$ 时 $\omega_{\text{ac}}=0$、$\omega_{\text{op}}=\omega_0$；两支不相交。）

4.9 三维晶体：纵支与横支

三维里原子还能沿不同方向振动，于是每一支（声学/光学）又分成**纵**与**横**：

$$\mathrm{L}=\text{longitudinal}\quad(\text{продольная}),\quad \mathrm{T}=\text{transversal}\quad(\text{поперечная}) \tag{4.28}$$

表 4　三维晶体的四类支（Γ 点附近）

支	振动方向	典型例子 / 备注
LA	沿传播方向	长波极限是纵声波，速度 $\sqrt{\frac{E}{\rho}}$
TA	垂直于传播方向	两个偏振方向，通常简并
LO	沿传播方向	极性晶体中与 TO 分裂（GaAs）
TO	垂直于传播方向	Si、Ge 中与 LO 简并，只见一条

为什么横支成对？因为垂直于传播方向有两个独立的偏振方向，在立方晶体里这两个方向的频率相同（简并）。所以三维晶体在 Γ 点附近一般看到“1 条 LA + 2 条 TA + 1 条 LO + 2 条 TO”，共 6 支——正好等于每个单胞 2 个原子的 6 个自由度。

教材 §1.5.3 把这件事数成一般规则：

教材 §1.5.3，c.14 原文

> Для объёмного кристалла, содержащего s атомов в элементарной ячейке, должно быть 2s типов поперечных волн и s типов продольных волн, в сумме 3s типов волн. … Три ветви являются акустическими (A), остальные 3s − 3 будут оптическими (O).

（单胞含 s 个原子的三维晶体有 2s 类横波、s 类纵波，共 3s 支；其中 3 支是声学支，其余 3s−3 支是光学支。单胞 2 个原子时正好 4 类：TA、LA、TO、LO。）

> Колеба́ния мо́гут быть как продо́льные, так и попере́чные. Попере́чная — э́то поперёк, перпендикуля́рно распростране́нию волны́.

（振动既可以是纵的，也可以是横的。横波是横向的，垂直于波的传播方向。）

教师用两个日常例子区分：海鸥停在水面上随浪上下，而浪朝岸边跑——这是横波；空气里的声波是压缩与稀疏交替——这是纵波。固体里两者都可能，因为固体既抗压缩也抗剪切。

> **俄语小结** В трёхме́рном крист́алле ка́ждая ве́твь дели́тся на продо́льную (L) и попере́чную (T). Попере́чных две, потому́ что есть два напра́вления поляриза́ции.

（三维晶体里每一支分成纵支（L）与横支（T）。横支有两个，因为有两个偏振方向。）

4.10 用真实材料检验：Si、Ge、金刚石、GaAs

理论给出 $\omega \propto \sqrt{\frac{\beta}{m}}$。如果两种材料结构相同、键强度接近，那么频率比应该约等于质量比的平方根：

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} \approx \sqrt{\frac{m_2}{m_1}} \tag{4.29}$$

4.10.1 硅与锗

Si 与 Ge 都是金刚石结构（面心立方），对称性相同，所以色散曲线的**形状**几乎一样，只是尺度不同。质量比与频率比：

$$\sqrt{\frac{m_{\mathrm{Ge}}}{m_{\mathrm{Si}}}} = \sqrt{\frac{72.6}{28.1}} \approx 1.61, \quad \frac{\omega_{\mathrm{Si}}}{\omega_{\mathrm{Ge}}} = \frac{520}{300} \approx 1.73 \tag{4.30}$$

两者接近（差 7%），说明 β 确实接近。教师当场让学生查周期表、按计算器，就是要他们自己确认“频率主要由质量决定”。

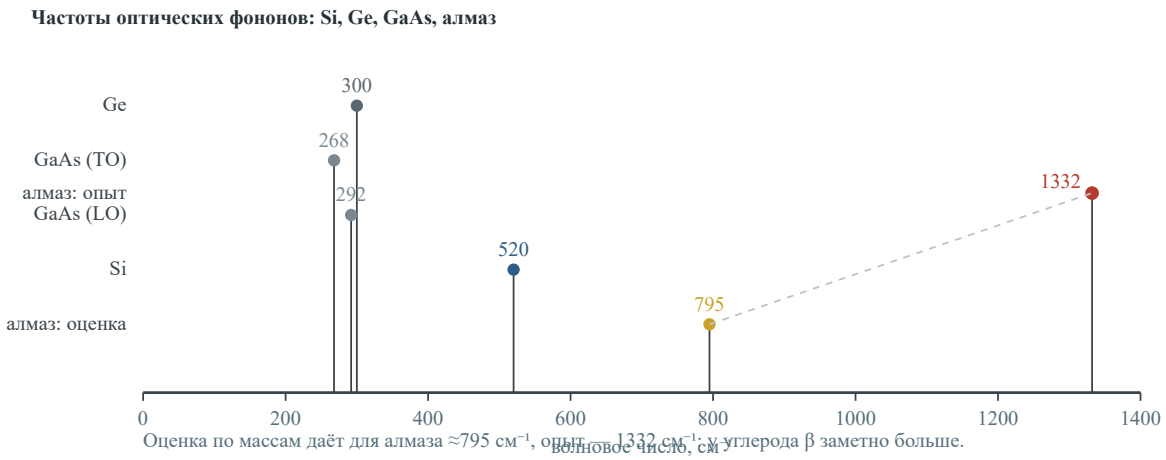


图 5　几种材料的 Γ 点光学声子频率（标准谱值）。Si 520、Ge 300、GaAs 的 TO/LO 268/292 см⁻¹；金刚石按质量标度只该约 795，实测 1332。

4.10.2 金刚石：标度律失效的地方

同样的算法用在碳上：

$$\sqrt{\frac{m_{\mathrm{Si}}}{m_{\mathrm{C}}}} = \sqrt{\frac{28.1}{12.0}} \approx 1.53 \quad \Rightarrow \quad \omega_{\mathrm{C}} \approx 520 \times 1.53 \approx 795 \mathrm{см}^{-1} \tag{4.31}$$

而实测是 1332 см⁻¹。教师按 1.4 算得 728，结论一样：

> А вот э́то не совпада́ет. Вот здесь не совпада́ет.

（但这不符合。这里对不上。）

原因不在质量，而在 β：C–C 键比 Si–Si 键短得多、强得多，弹性联系系数明显更大。所以“频率由质量决定”只是在**同族、同结构、键强相近**的材料之间成立的经验规律，不是普遍定律。

> ⚠ **数字说明**：教师口述 $520 \times 1.4 = 728$，并按 $\sqrt{\frac{28}{12}} = 1.4$ 取整；精确值是 $\sqrt{\frac{28.1}{12.0}} = 1.53$，对应 795。两个数与实测 1332 都相差很远，结论（β 不同）不变。讲义同时给出两个数，不把 1.4 当成精确系数。

4.10.3 砷化镓：为什么多出一条

GaAs 由两种原子组成，光学支在 Γ 点分裂成 LO 与 TO 两条（292 与 268 см⁻¹）。Si、Ge 是同种原子，LO 与 TO 在 Γ 点简并，所以只看到一条。

这个分裂来自晶体极性（离子性）；教师只说“там ветвь раздваивается”，没有展开。教材用 LST 关系给出定量联系：

教材 §1.5.3，c.15 原文

> … в первых двух случаях TO, LO ветви вырождены при q = 0 (в точке Γ зоны Бриллюэна), а в последнем случае энергия продольных оптических фононов LO(Γ) больше энергии поперечных оптических фононов TO(Γ). Эти энергии связаны друг с другом соотношением Лиддейна-Сакса-Тейлера.

（Si、Ge 在 Γ 点 TO 与 LO 简并；GaAs 的 LO(Γ) 能量大于 TO(Γ)，二者由 LST 关系联系：$\varepsilon_\infty/\varepsilon_0 = \omega_{\mathrm{TO}}^2/\omega_{\mathrm{LO}}^2$。）

因为 $\varepsilon_0 > \varepsilon_\infty$，所以 $\omega_{\mathrm{LO}} > \omega_{\mathrm{TO}}$——极性越强，分裂越大。本讲只要求记住这一条；介电常数的来历留到红外课的介电函数部分。

4.10.4 与拉曼的联系

最后一句是本讲的落点：

> В КРС мы ви́дим взаимоде́йствие све́та с опти́ческими фоно́нами в це́нтре зо́ны Бриллюэ́на.

（在拉曼散射里我们看到的是光与布里渊区中心光学声子的相互作用。）

也就是说，拉曼谱给出的不是整条色散曲线，而是 $q \approx 0$ 处的一个点。为什么只能看到 $q \approx 0$？第 05 讲会用 $\frac{h}{\lambda} \ll \frac{h}{a}$ 做数量级论证：光的波长远大于晶格常数，动量守恒只允许与 Γ 点附近的声子作用。

> **俄语小结** У кре́мния 520 см⁻¹, у ге́рмания 300 см⁻¹: отноше́ние часто́т бли́зко к $\sqrt{\frac{m_{\mathrm{Ge}}}{m_{\mathrm{Si}}}}$. У алма́за 1332 см⁻¹ — ма́ссовое ма́сштаби́рование не рабо́тает, потому́ что β у углеро́да друго́й.

（硅 520 см⁻¹，锗 300 см⁻¹：频率比接近 $\sqrt{\frac{m_{\mathrm{Ge}}}{m_{\mathrm{Si}}}}$。金刚石 1332 см⁻¹——质量标度不成立，因为碳的 β 不同。）

4.11 符号、单位与量纲自检

本讲最容易混的是三个“q”与两个“ω_0”：

表 5　本讲的记号陷阱

符号	不要与什么混
q（准波矢）	不等于 k 劲度；也不等于 $2\pi/\lambda$ 的连续波矢，只在区内唯一
a（单原子链）	是原子间距；双原子链里同名符号指单胞长度，差一倍
β	就是第 03 讲的 k
ω_0（双原子链）	不等于单原子链的 $\omega_{\max}$；前者是 $q=0$ 光学支，后者是区边界最大值
$\omega_{\max}$	$2\sqrt{\frac{\beta}{m}}$，只对单原子链

量纲：$\frac{\beta}{m}$ 的单位是 (Н / м)/ кг $=$ с$^{-2}$，开方得 с$^{-1}$，正是频率。qa 必须是无量纲的，所以 q 的单位是 м$^{-1}$——这也是判断“q 该乘还是该除 a”的最快办法。

数量级：Si 的 520 см$^{-1}$ 换成频率是 1.56×10^{13} Гц；晶格常数 $a\approx5.4$ Å，对应的 $v_s\approx8.4$ км/с，与硅中声速（约 8–9 км/с）同量级。这说明色散关系的标度是自洽的。

俄语小结　qa — безразме́рная величи́на, поэ́тому q име́ет разме́рность $\frac{1}{\text{м}}$. β/m даёт $\frac{1}{\text{с}^2}$, то есть ω^2.

（qa 是无量纲量，所以 q 的量纲是 $\frac{1}{\text{м}}$。$\frac{\beta}{m}$ 给出 $\frac{1}{\text{с}^2}$，即 ω^2。）

4.12 本讲术语库

本讲共 86 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 从单个振子到无限链：建模

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
波	**волна́**	〔讲解〕 在空间中传播的振动；教师用体育场人浪建立“相位依次延迟”的直觉。	T-5234	S1 00:26/P0008；教材 §1.5.1
波的传播	**распростране́ние волны́**	〔讲解〕 一个原子被拉开后，振动沿链依次传下去；本讲要解的就是描述它的函数。	T-5235	S1 00:26/P0008；教材 §1.5.1
原子链	**цепо́чка а́томов**	〔讲解〕 本讲的模型系统：同种原子等距排列，相邻原子用相同弹簧连接。	T-5236	S1 00:00/P0005；教材 §1.5.1
弹簧上的负载	гру́зик на пружи́нке	〔提及〕 单个振子的图像；把它排成链，就得到波。	T-5237	S1 00:26/P0008
平衡间距	**равнове́сное расстоя́ние**	〔讲解〕 相邻原子的平衡距离，单原子链里就是晶格常数 a；弹簧未形变时的长度。	T-5238	S1 02:22/P0029
弹性联系系数	**коэффицие́нт упру́гой свя́зи**	〔讲解〕 记作 β；教师明确说“就是以前记作 k 的那个”，本讲起改用 β。	T-5239	S1 03:21/P0035；教材 §1.5.1 (1.10)
弹簧劲度	**жёсткость пружи́ны**	〔讲解〕 第 03 讲已收（记作 k）；本讲改记 β，避免与波矢混淆。两者是同一个物理量。	T-5180	S1 03:21/P0035；教材 §1.5.1

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
偏离平衡的位移	**смеще́ние из положе́ния равнове́сия**	〔讲解〕 第 03 讲已收；本讲记作 ξ_n，且 $x_n = na$ 把编号换成坐标。	T-5178	S1 02:41/P0032；教材 §1.5.1
牛顿第二定律	**второ́й зако́н Нью́тона**	〔讲解〕 第 03 讲已收；本讲对第 n 个原子写 $m\ddot{\xi}_n = \Sigma F$，得到差分方程。	T-5176	S1 03:21/P0035；教材 §1.5.1
编号	поря́дковый но́мер	〔提及〕 第 n 个原子；链的平移不变性体现在“只改编号、不改方程”。	T-5240	S1 03:56/P0041
无限链	**бесконе́чная цепо́чка**	〔讲解〕 第 03 讲作“预告”收录；本讲正式使用：只有无限长才没有端点、才能谈行波。	T-5230	S1 04:08/P0044；教材 §1.5.1

2. 行波解与准波矢

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
行波	**бегу́щая волна́**	〔讲解〕 沿链传播的波，解的形式是振幅乘 e^{i(qna−ωt)}；与驻波相对。	T-5241	S1 05:10/P0059；教材 §1.5.1 (1.12)
平面波	**пло́ская волна́**	〔讲解〕 第 03 讲作“预告”收录；本讲正式讲解：一维情形的平面波就是 e^{i(qx−ωt)}。	T-5231	S1 06:37/P0077；教材 §1.5.1 (1.12)
波矢	**волново́й ве́ктор**	〔讲解〕 k；连续介质里是 $2\pi/\lambda$。本讲特意不用 k，改用 q，以免与劲度混淆。	T-5242	S1 05:56/P0068；教材 §1.5.1
准波矢	**квазиволново́й ве́ктор**	〔讲解〕 q；离散链上的波矢只在第一布里渊区内唯一，故称“准”。ASR 作 «квазилуновой»。	T-5243	S1 05:56/P0068；教材 §1.5.1
原子坐标	**координа́та а́тома**	〔讲解〕 $x_n = na$；把“第几个原子”换成“空间位置”，才能写连续的波函数。	T-5244	S1 06:17/P0071
波相位	**фа́за волны́**	〔讲解〕 qna−ωt；相邻原子的相位差是 qa，这正是“波”与“各自振动”的区别。	T-5245	S1 06:37/P0077；教材 §1.5.1 (1.12)
振幅	**амплиту́да**	〔提及〕 第 02 讲已收；本讲的 A 是所有原子共用的振幅，双原子链里则分为 A_1、A_2。	T-5105	S1 05:26/P0065
指数部分	показа́тель экспоне́нты	〔提及〕 e^{i(qna−ωt)} 的方括号里那一串；代入方程后整体约掉，只剩代数关系。	T-5246	S1 05:56/P0068

3. 代入与化简：得到色散关系

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
色散关系	**зако́н диспе́рсии**	〔讲解〕 ω 与 q 的依赖；本讲的主结果 $\omega(q)=2\sqrt{(\beta/m)}\lvert\sin(qa/2)\rvert$。	T-5247	S1 16:55/P0395；教材 §1.5.1 (1.13)

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
色散曲线	**дисперси́онная крива́я**	〔讲解〕 ω(q) 的图；q=0 处为零，区边界处取最大值。	T-5248	S1 17:40/P0404；教材 §1.5.1
布里渊区	**зо́на Бриллюэ́на**	〔讲解〕 q 的唯一取值区间 [−π/a, π/a]；教师当时只说“区间”，末尾才点出这个名字。	T-5249	S1 1:32:32/P2090；教材 §1.5.1 (1.14)
区边界	**грани́ца зо́ны**	〔讲解〕 q = π/a；此处群速度为零、相速度 2v_s/π，是驻波的极端。	T-5250	S1 19:00/P0449；教材 §1.5.1 (1.14)
周期性	**периоди́чность**	〔讲解〕 把 q 平移 2π/a，波函数不变（模为 1）；所以只需在一个周期内取值。	T-5251	S1 20:15/P0494；教材 §1.5.1
最大频率	**максима́льная частота́**	〔讲解〕 ω_max = 2√(β/m)，出现在区边界；再高的频率这条链传不了。	T-5252	S1 19:23/P0467；教材 §1.5.1 (1.13)
三角恒等式	тригонометри́ческое тождество́	〔讲解〕 本讲用 1−cos x = 2sin²(x/2)；教师让学生自己回忆是 sin 还是 cos。	T-5253	S1 14:24/P0281；教材 §1.5.1
半角	**полови́на угла́ (полуго́л)**	〔讲解〕 sin²(qa/2) 里的 qa/2；色散关系的“半角”结构直接来自两个相邻原子的相位差。	T-5254	S1 14:59/P0329；教材 §1.5.1
色散支	**ве́твь диспе́рсии**	〔讲解〕 本讲单原子链开方后出现 ±，只是同一支的时间反演；双原子链的两支才是真正不同的物理支。	T-5255	S1 17:08/P0398；教材 §1.5.2 (1.18)

4. 连续弦、声速与离散介质

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
弦	**струна́**	〔讲解〕 连续介质的标准例子（吉他、钢琴）；质量均匀分布，ω ∝ q。	T-5256	S1 20:50/P0506；教材 §1.5.1
连续介质	**непреры́вная среда́**	〔讲解〕 质量连续分布；色散是线性的，声速与 q 无关。	T-5257	S1 22:56/P0569；教材 §1.5.1
离散介质	**дискре́тная среда́**	〔讲解〕 原子在格点上、中间是空的；正是它使 ω(q) 偏离直线。	T-5258	S1 23:29/P0575；教材 §1.5.1 (1.13) 后
线性色散	**лине́йная диспе́рсия**	〔讲解〕 ω ∝ q；弦与光在真空中的情形，本讲用来作对照。	T-5259	S1 22:56/P0569；教材 §1.5.1
声速	**ско́рость зву́ка**	〔讲解〕 v_s = a√(β/m)；长波极限下相速与群速都趋于它。	T-5260	S1 24:57/P0587；教材 §1.5.1 (1.15)
杨氏模量	**мо́дуль Ю́нга**	〔讲解〕 E；表征固体弹性形变，v_s = √(E/ρ)。	T-5261	S1 27:34/P0614
密度	**пло́тность**	〔讲解〕 ρ；与杨氏模量一起决定固体声速。	T-5262	S1 27:34/P0614
弹性形变	упру́гая деформа́ция	〔讲解〕 固体的压缩/剪切形变；教师用它解释为什么固体能同时传纵波与横波。	T-5263	S1 28:11/P0620

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
温度	температу́ра	〔提及〕 第 02 讲已收；本讲用于气体声速：$v_s \propto \sqrt{T}$。	T-5134	S1 28:19/P0626
原子质量	**а́томная ма́сса**	〔讲解〕 m；轻原子声速大。本讲结尾用它解释 Si/Ge/金刚石的频率比。	T-5264	S1 29:08/P0635
氦	ге́лий	〔提及〕 轻气体，声速大；教师用“吸氦气变声”说明共振频率随介质改变。	T-5265	S1 29:08/P0635
声带	голосовы́е свя́зки	〔提及〕 尺寸固定、张力可调；换介质相当于换声速，于是频率改变。	T-5266	S1 29:30/P0641

5. 相速度与群速度

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
相速度	**фа́зовая ско́рость**	〔讲解〕 $v_{ph} = \omega/q$；单原子链上等于 $v_s \cdot \mathrm{sinc}(qa/2)$。	T-5267	S1 30:40/P0656；教材 §1.5.1 (1.15)
群速度	**групова́я ско́рость**	〔讲解〕 $v_g = d\omega/dq$；单原子链上等于 $v_s \cdot \cos(qa/2)$，区边界处为零。	T-5268	S1 30:40/P0656；教材 §1.5.1 (1.15)
波包	**волново́й па́кет**	〔讲解〕 多个波叠加成的局域扰动；群速度是它的传播速度。	T-5269	S1 37:03/P0755；教材 §1.5.1 (1.15)
失相	расфазиро́вка	〔讲解〕 各分量相位关系错开，波包因此展宽；色散介质里必然发生。	T-5270	S1 37:03/P0755
sinc 函数	**си́нкус (sinc)**	〔讲解〕 sin x / x；教师说“它甚至有专门记号”。本讲 v_{ph} 就写成 $v_s \cdot \mathrm{sinc}(qa/2)$。	T-5271	S1 33:35/P0713
能量传输	**переда́ча эне́ргии**	〔讲解〕 群速度的物理意义；相速度不传能量。	T-5272	S1 37:03/P0755
长波极限	**длинноволно́вый преде́л**	〔讲解〕 $q \to 0$；此时离散链看起来像连续弦，两个速度都等于声速。	T-5273	S1 34:46/P0737；教材 §1.5.1 (1.15)

6. 双原子链：光学支与声学支

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
双原子链	**двуха́томная цепо́чка**	〔讲解〕 两种质量交替排列；单胞含两个原子，色散分成两支。	T-5274	S1 37:42/P0764；教材 §1.5.2
不同种类的原子	**а́томы ра́зного со́рта**	〔讲解〕 $m_1 \neq m_2$；教师说“隔一个一种质量，另一种是另一个质量”。	T-5275	S1 37:42/P0764
撇号编号	штрих (n′)	〔讲解〕 第 03 讲用 $\xi_1\xi_2\xi_3$，本讲用 n′、n_2 区分两种原子；教师说“记号变了，结论不变”。	T-5276	S1 37:48/P0767
链的周期	**пери́од цепо́чки**	〔讲解〕 双原子链的周期是单原子链的两倍；正是它使布里渊区缩小一半、出现两支。	T-5277	S1 38:58/P0785

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
声学支	**акусти́ческая ве́твь**	〔讲解〕 下支；两种原子同相振动，q=0 时 ω=0，长波极限是声波。	T-5278	S1 1:11:18/P1511；教材 §1.5.2 (1.18)
光学支	**опти́ческая ве́твь**	〔讲解〕 上支；两种原子反相振动，q=0 时 ω=ω₀≠0，可与光耦合。	T-5279	S1 1:11:18/P1511；教材 §1.5.2 (1.18)
声学声子	**акусти́ческий фоно́н**	〔讲解〕 声学支的量子；低频、长波，对应声波。	T-5280	S1 1:12:07/P1523；教材 §1.5.2
光学声子	**опти́ческий фоно́н**	〔讲解〕 光学支的量子；拉曼看到的就是布里渊区中心的光学声子。	T-5281	S1 1:12:07/P1523；教材 §1.5.2
分裂（劈裂）	**расщепле́ние**	〔讲解〕 双原子链的两支在区边界不接触，中间留出间隙；教师说“они не пересекаются”。	T-5282	S1 1:11:46/P1514
禁带（间隙）	**запрещённая зо́на (щель)**	〔补充〕 两支之间没有振动模式的频率区间；重讲补充的标准叫法，教师只说“间隙/不交叉”。	T-5283	教学补充（据 1:11:18–1:11:46 讲解）
反相	**противофа́за**	〔讲解〕 第 03 讲已收；本讲用它定义光学支：两种原子反相。	T-5185	S1 1:11:18/P1511
同相振动	**синфа́зное колеба́ние**	〔讲解〕 两种原子同相；对应声学支。与第 03 讲“对称/反对称”是同一类判据。	T-5284	S1 1:11:18/P1511；教材 §1.5.2
行列式	**определи́тель**	〔讲解〕 第 03 讲已收；本讲再次令系数行列式为零，得到 ω² 的二次方程。	T-5188	S1 56:20/P1004
二次方程	**квадра́тное уравне́ние**	〔讲解〕 第 03 讲已收；本讲把 ω² 记为 t，方程 At²+Bt+C=0。	T-5194	S1 1:00:49/P1241
判别式	дискримина́нт	〔讲解〕 二次方程求根公式里的 √(b²−4ac)；教师写出它并化简成 sin² 形式。	T-5285	S1 1:04:28/P1325

7. 三维晶体：纵支与横支

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
三维晶体	**трёхме́рный крист́алл**	〔讲解〕 第 03 讲作“预告”收录；本讲正式讨论：轴越多、自由度越多，但结论形式不变。	T-5233	S1 1:13:06/P1532；教材 §1.5.3
纵波	**продо́льная волна́**	〔讲解〕 longitudinal；质点沿传播方向压缩/伸长，如空气中的声波。	T-5286	S1 1:14:27/P1556；教材 §1.5.3
横波	**попере́чная волна́**	〔讲解〕 transversal；质点垂直于传播方向振动，如海浪。ASR 把 волна 识成 «война»。	T-5287	S1 1:14:11/P1547；教材 §1.5.3
纵支（L）	**продо́льная ве́твь (L)**	〔讲解〕 三维晶体的纵声学/纵光学支；每类再按方向分。	T-5288	S1 1:19:31/P1649；教材 §1.5.3
横支（T）	**попере́чная ве́твь (T)**	〔讲解〕 三维晶体的横支；两个互相垂直的偏振方向使横支成对出现。	T-5289	S1 1:14:11/P1547；教材 §1.5.3

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
压缩与稀疏	сжа́тие и разреже́ние	〔讲解〕 纵波在气体中形成的密度/压强起伏；教师用空气声波解释。	T-5290	S1 1:17:23/P1616
压强	давле́ние	〔提及〕 压缩区与稀疏区的压强变化；声波是压强的行波。	T-5291	S1 1:17:23/P1616
切变模量	**мо́дуль сдви́га**	〔补充〕 横波对应的弹性模量；教师只说“横波那里由形变与位移决定”，未点名。重讲补充。	T-5292	教学补充（据 1:20:00–1:20:08 讲解）
自由度	**сте́пень свобо́ды**	〔提及〕 第 03 讲已收；本讲用“轴越多、自由度越多、方程越多”说明三维的复杂性。	T-5151	S1 1:13:06/P1529；教材 §1.5.3
Γ 点（布里渊区中心）	то́чка Γ	〔提及〕 教材 §1.5.3：Si、Ge 在 Γ 点 TO 与 LO 简并；GaAs 的 LO(Γ) > TO(Γ)。即本讲的 $q=0$。	T-9554	教材 §1.5.3，c.15
LST 关系（利戴恩–萨克斯–泰勒）	соотноше́ние Лидде́йна–Са́кса–Те́йлера	〔提及〕 教材 §1.5.3 (1.19)：ε∞/ε0 = ω_TO²/ω_LO²；因 ε0 > ε∞，故 ω_LO > ω_TO，给出极性晶体（GaAs）的 LO–TO 分裂。	T-9553	教材 §1.5.3，c.15 (1.19)

8. 真实材料：Si、Ge、金刚石、GaAs

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
硅	**кре́мний (Si)**	〔讲解〕 金刚石结构；Γ 点光学声子 520 см⁻¹，是拉曼谱里最强的一条。	T-5293	S1 1:22:12/P1703；教材 §1.5.3
锗	**герма́ний (Ge)**	〔讲解〕 与硅同结构，质量更大；Γ 点光学声子约 300 см⁻¹。	T-5294	S1 1:22:12/P1703；教材 §1.5.3
砷化镓	**арсени́д га́ллия (GaAs)**	〔讲解〕 两种原子质量不同，光学支在 Γ 点分裂为 LO/TO；ASR 作 «арсений вдали»。	T-5295	S1 1:20:53/P1667；教材 §1.5.3 (1.19)
金刚石	**алма́з**	〔讲解〕 碳的面心立方（金刚石结构）；实测 1332 см⁻¹，按质量标度只该约 795，说明 β 不同。	T-5296	S1 1:29:00/P1931
面心立方晶格	**гранецéнтрированная куби́ческая решётка**	〔讲解〕 Si、Ge、金刚石共有；教师说“对称性相同，所以色散曲线形状很像”。	T-5297	S1 1:21:56/P1697；教材 §1.5.3
元素周期表	табли́ца Менделе́ева	〔提及〕 课堂上现场查原子质量：Si 28、Ge 72、C 12；教师强调“用数据说话”。	T-5298	S1 1:22:29/P1709
实验值	**экспериментáльное значе́ние**	〔讲解〕 与估算对照：Si 520、Ge 300、金刚石 1332、GaAs LO 292/TO 268 см⁻¹。	T-5299	S1 1:32:10/P2084

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
估算	**оце́нка**	〔讲解〕 教师反复用“开个根号”做量级估算：√(m_Ge/m_Si)≈1.6 对 520/300≈1.7。	T-5300	S1 1:26:31/P1883
布里渊区中心	**центр зо́ны Бриллюэ́на**	〔讲解〕 q≈0；拉曼只能看到这里的光学声子，所以谱线给的是 Γ 点的频率。	T-5301	S1 1:32:32/P2090；教材 §1.5.3
LO-TO 分裂	**LO-TO расщепле́ние**	〔补充〕 极性晶体（GaAs）中纵光学与横光学频率不同；教师只说“支分裂成两条”，未讲机制。重讲补充。	T-5302	教学补充（据 1:33:11/P2108）

9. 收尾与实验课

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
实验课	лаборато́рная рабо́та	〔提及〕 教师说“我们也会安排一次实验课”，并演示光谱仪怎么工作。	T-5303	S1 1:36:58/P2306
光谱仪	спектро́метр	〔提及〕 实验课上要演示的仪器；与本讲色散曲线的“怎么测出来”直接相关。	T-5304	S1 1:37:12/P2318
专门实习（实验课）	спецпракти́кум	〔提及〕 教师提出可在专门实习里做一道拉曼相关的题。	T-5305	S1 1:37:20/P2321

易混术语与听力纠错

- **β / k** — 同一个物理量（弹簧劲度、弹性联系系数），第 03 讲叫 k，本讲改叫 β。原因是本讲要用 k 表示波矢——而波矢又被改叫 q。读旧笔记时先确认这一讲用的是哪套字母。
- **квазиволнова́й ве́ктор q / волнова́й ве́ктор k** — 连续介质里波矢 $k = 2\pi/\lambda$，可以取任意实数值；离散链上只有 q 落在第一布里渊区 $[-\pi/a, \pi/a]$ 内才给出不同的解，区外只是同一解的重复，所以叫“准”波矢。两者量纲相同（1/长度），含义不同。
- **фа́зовая ско́рость / групова́я ско́рость** — 相速度 ω/q 是“相位面”的移动速度，不传能量，可以大于声速（区边界处为 $2v_s/\pi$）；群速度 dω/dq 是波包与能量的传播速度，区边界处为零。长波极限下两者相等。
- **ω_max = 2√(β/m) / ω₀ = √(2β(1/m₁+1/m₂))** — 两个都叫“ω₀/最大频率”，但不是一回事：前者是单原子链在区边界的最大频率；后者是双原子链在 q=0 的光学支频率。教师在 Si/Ge 比较时用的是“∝√(β/m)”这个尺度，不对应某一个具体端点值。
- **акусти́ческая ве́твь / опти́ческая ве́твь** — 声学支：两种原子同相、q=0 时 ω=0，长波极限是声波；光学支：两种原子反相、q=0 时 ω=ω₀≠0，可与光耦合。判据是“同相/反相”，不是“频率高低”。

- **продо́льная / попере́чная 与 акусти́ческая / опти́ческая** — 这是两套独立的分类：纵/横说的是质点振动方向与传播方向的关系；声学/光学说的是同一单胞内不同原子是否同相。三维晶体里两者组合，才有 LA、LO、TA、TO 四类支。
- **дискре́тная цепо́чка / непреры́вная струна́** — 离散链的 ω(q) 是正弦形，q→π/a 时群速降到零；连续弦是直线 ω=vq，任何频率都能传。只有 qa≪1（波长远大于原子间距）时两者才一致。
- **грани́ца зо́ны π/a / пери́од 2π/a** — 布里渊区边界在 q=π/a，而 ω(q) 的周期是 2π/a。两个数容易混：前者是“独立 q 的范围”，后者是“重复出现的间隔”。
- **a（单原子链）/ a（双原子链）** — 单原子链里 a 是相邻原子间距，区边界 π/a。双原子链里若仍把相邻异种原子间距叫 a，则单胞长 2a、区边界应为 π/(2a)——但教师口述的是 π/a 且 sin(qa)→1，只有把 a 理解为单胞长度时才自洽。本讲统一按“双原子链的 a = 单胞长度”处理，并在正文标注这一处歧义。
- **расщепле́ние / вырожде́ние** — 分裂（расщепление）指两支在区边界分开、中间留出间隙；简并（вырождение）指两个不同状态同频。双原子链的两支恰恰是“简并被质量差解除”的结果——若 $m_1=m_2$，两支在区边界相接，退化为单原子链。
- **Lo-TO / одна́ ве́твь** — Si、Ge 是非极性晶体，光学支在 Γ 点只有一条（简并的 TO=LO）；GaAs 是极性晶体，纵光学与横光学分开，所以谱上看到两条。教师说“支分裂成两条”，没有讲机制。
- **ма́ссовое ма́сштаби́рование / β** — $\omega \propto \sqrt{(\beta/m)}$ 里有两个量。Si/Ge 的 β 接近，所以频率比≈√(m 比)；金刚石的 β 大得多，单靠质量比会把 1332 算成 795，差 40%。
- **q「волновое число」(教材) / квазиволново́й ве́ктор (本课)** — 教材 §1.5.1 把 q 叫 волновое число（$q = 2\pi/\lambda$），同一节后面又说 волновые векторы q；本课叫“准波矢”。而本课的 волновое число 专指 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$（см⁻¹）。看到「волновое число」先看单位：1/м 是 q，см⁻¹ 是 $\tilde{\nu}$。
- **γ²（教材）/ γ（本讲）** — 同一个系数：教材 (1.18) 写 $\gamma^2 = 4m_1m_2/(m_1+m_2)^2$，本讲写 γ = 同一个数，于是根号里是 $\sqrt{(1-\gamma \sin^2)}$，而教材是 $\sqrt{(1-\gamma^2 \sin^2)}$。抄公式时别把平方带两遍。

4.13 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Анонсировали, что будем решать вот такую задачу: колебания атомов по линейным цепочкам.	上次预告过要解这样一道题：原子沿一维链的振动。	开场／承接上次的作业	S1 00:00/P0005；校订摘录
Волна — это колебание, которое распространяется в пространстве.	波是在空间中传播的振动。	定义／波	S1 00:26/P0008；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Встать и сесть вовремя, в соответствующий момент времени. И побежит волна.	在恰当的时刻及时站起、坐下。于是人浪就跑起来了。	类比／相位依次延迟	S1 00:51/P0014；校订摘录
То, что мы раньше k обозначали, мы теперь будем записывать как β.	以前记作 k 的那个，现在我们改记作 β。	约定／更换记号	S1 03:21/P0035；校订摘录
У нас не k волновой вектор обозначается, а q.	我们不用 k 表示波矢，而用 q。	约定／避免混淆	S1 05:56/P0068；转录摘录
Волна — это уже функция двух переменных: и времени, и координаты.	波已经是两个变量的函数：时间和坐标。	设解／二元函数	S1 05:10/P0059；校订摘录
Это означает лишь только, что вектор вращается в другую сторону.	这只意味着那个矢量朝相反方向旋转。	解释／为什么取负号	S1 07:00/P0083；校订摘录
При двойном дифференцировании по времени выскочит минус ω².	对时间求两次导会跑出 −ω²。	推导／求导	S1 07:32/P0092；校订摘录
Складываем: будет 2 cos qa, синус уйдёт.	相加：得到 2cos qa，正弦项消掉。	推导／欧拉公式	S1 14:07/P0275；校订摘录
Там синус будет, синус квадрат qa пополам.	那里是正弦，正弦平方 (qa)/2。	推导／半角公式	S1 15:22/P0365；校订摘录
Мы выполнили эту подстановку и получили закон дисперсии.	我们完成了代换，得到了色散关系。	给结果／命名	S1 16:55/P0395；校订摘录
Давайте сразу оговорим, что на интервале от плюс π/a до минус π/a.	先说清楚：在 +π/a 到 −π/a 的区间上。	给范围／第一布里渊区	S1 18:13/P0416；校订摘录
Уникальные решения лежат для q на этом интервале.	唯一解对应的 q 就落在那个区间里。	说明／为什么只取一个区	S1 20:15/P0494；校订摘录
Для непрерывной струны там линейная зависимость.	连续弦那里是线性依赖。	对照／连续介质	S1 22:28/P0557；校订摘录
Вот отклонение от линейного закона. Этот факт сам по себе говорит о том, что мы имеем дело с дискретной средой.	这就是对线性律的偏离。这个事实本身就说明我们面对的是离散介质。	关键论点／色散证明离散	S1 23:29/P0575；校订摘录
Есть атомы, где сосредоточена основная масса, а между ними, по сути, пустота.	有集中主要质量的原子，而它们之间基本上是空的。	解释／离散介质的图像	S1 24:00/P0581；校订摘录
Вот это √(β/m) на a — это у нас будет скорость звука.	√(β/m) 乘 a 就是声速。	定义／声速	S1 24:57/P0587；校订摘录
В твёрдом теле всё определяется упругими свойствами и плотностью.	固体里一切由弹性性质和密度决定。	给规律／v=√(E/ρ)	S1 28:11/P0620；校订摘录
Для более лёгких атомов скорость звука больше.	原子越轻，声速越大。	给规律／气体声速	S1 29:08/P0635；校订摘录
Фазовая скорость — это ω/q. Групповая — это производная dω/dq.	相速度是 ω/q；群速度是导数 dω/dq。	定义／两个速度	S1 30:58/P0659；校订摘录
При q, стремящемся к нулю, и фазовая, и групповая равны скорости звука.	q 趋于零时，相速度与群速度都等于声速。	极限／长波	S1 35:05/P0740；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Групповая скорость определяет скорость передачи энергии.	群速度决定能量的传输速度。	物理意义／群速	S1 37:03/P0755；校订摘录
Что теперь будет, если у нас атомы разного сорта?	如果原子种类不同，会怎样?	转折／进入双原子链	S1 37:42/P0764；转录摘录
Должен определитель, составленный из коэффициентов при A_1 и A_2, быть равен нулю.	由 A_1、A_2 前系数构成的行列式必须为零。	给条件／久期方程	S1 56:20/P1004；校订摘录
И мы получили с вами просто квадратное уравнение, ничего страшного.	我们只是得到了一个二次方程，没什么可怕的。	拆难点／降次	S1 1:00:49/P1241；校订摘录
Верхнюю мы называем оптической, нижнюю — акустической.	上面那支叫光学支，下面那支叫声学支。	命名／两支	S1 1:11:18/P1511；校订摘录
Атомы разного сорта в противофазе колеблются — это оптическая ветвь; в фазе — акустическая.	不同种类原子反相振动是光学支；同相是声学支。	物理图像／两支的区别	S1 1:11:18/P1511；校订摘录
Чем больше у нас осей, тем больше степеней свободы, тем больше уравнений.	轴越多，自由度越多，方程越多。	过渡／从一维到三维	S1 1:12:51/P1529；校订摘录
Поперечная — это поперёк, перпендикулярно распространению волны.	横波是横向的，垂直于波的传播方向。	定义／横波	S1 1:15:22/P1562；校订摘录
В КРС мы видим взаимодействие света с оптическими фононами в центре зоны Бриллюэна.	在拉曼散射里我们看到的是光与布里渊区中心光学声子的相互作用。	关键结论／连接拉曼与色散	S1 1:32:32/P2090；校订摘录
Эти значения в основном определяются отношением атомных масс.	这些数值主要由原子质量之比决定。	总结／质量标度	S1 1:26:21/P1880；校订摘录
А вот это не совпадает. Вот здесь не совпадает.	但这不符合。这里对不上。	承认偏差／金刚石	S1 1:32:10/P2084；转录摘录

俄语小结 Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски. （复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

4.14 自测与一分钟复述

1. 写出单原子链的色散关系，并说明 $q=0$ 与 $q=\frac{\pi}{a}$ 处的频率各是多少。

2. 为什么 q 只需在 $\left[-\frac{\pi}{a},\frac{\pi}{a}\right]$ 内取值?

3. 连续弦的色散是直线，离散链不是。这个差别能说明什么物理事实?

4. 相速度与群速度在区边界各等于多少？哪一个为零，为什么?

5. 双原子链的两支分别叫什么？在 $q=0$ 与 $q=\frac{\pi}{a}$ 处的频率各是多少?

6. 为什么硅与锗的频率比接近质量比的平方根，而金刚石不满足?

7. 教材 (1.18) 与本讲的双原子链公式是同一个吗？差别在哪个符号上?

8. 教材为什么把上支叫“光学支”？LST 关系说的是什么?

答案. 1. $\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}|\sin(q\frac{a}{2})|$；$q=0$ 时为零，$q=\frac{\pi}{a}$ 时为 $2\sqrt{\frac{\beta}{m}}$。 **2.** 把 q 平移 $2\frac{\pi}{a}$，波函数不变（指数因子的模为 1），所以区外的解只是重复。 **3.** 说明介质是离散的：质量集中在格点上，而不是连续分布。这是“原子—晶格”图像的实验证据。 **4.** $v_g = 0$，$v_{\text{ph}} = 2\frac{v_s}{\pi}$。群速度为零因为区边界是驻波，能量不向前传；相速度不为零但它不传能量。 **5.** 声学支与光学支。$q=0$ 时 0 与 ω_0；$q=\frac{\pi}{a}$ 时 $\sqrt{2\frac{\beta}{m_1}}$ 与 $\sqrt{2\frac{\beta}{m_2}}$（设 $m_1 > m_2$）。 **6.** Si、Ge 同结构、键强接近，$\omega \propto \sqrt{\frac{\beta}{m}}$ 中只剩质量比；碳的键更短更强，β 明显更大，所以按质量算出的 795 远小于实测 1332。 **7.** 是同一个：$\left(\frac{\omega_0^2}{2}\right)\left(1 \pm \sqrt{1-\gamma\sin^2(qd)}\right)$。差别只在系数——教材写 $\gamma^2 = 4m_1m_2/(m_1+m_2)^2$，本讲把同一个数记作 γ；qd 与教材的 $q\frac{a}{2}$ 也相同（$a=2d$）。 **8.** 长波极限下两种原子反相、质心不动；若单胞是异号离子，反相振动会改变电偶极矩，从而吸收/发射红外，所以叫“光学支”。LST 关系 $\varepsilon_\infty/\varepsilon_0 = \omega_{\text{TO}}^2/\omega_{\text{LO}}^2$ 给出极性晶体里 LO 与 TO 的分裂：$\varepsilon_0 > \varepsilon_\infty$，故 $\omega_{\text{LO}} > \omega_{\text{TO}}$（GaAs 292 对 268 см⁻¹）。

一分钟复述（俄语）：Для одноа́томной цепо́чки $\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\left|\sin(\frac{qa}{2})\right|$ — э́то (1.13); q лежи́т в пе́рвой зо́не Бриллюэ́на. Для двухА́томной — две ве́тви по (1.18): акусти́ческая (в фа́зе) и опти́ческая (в противофа́зе). В трёхме́рном криста́лле 3s ветве́й, из них 3 акусти́ческие. В КРС ви́ден то́лько центр зо́ны.

4.15 核实记录

表 6　核实记录

疑问	结论	渠道
单原子链色散	$\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\lvert\sin(q\frac{a}{2})\rvert$	标准教材
第一布里渊区	$[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$	标准教材
相速度	$v_s\ \mathrm{sinc}(q\frac{a}{2})$	手算
群速度	$v_s\cos(q\frac{a}{2})$	手算
区边界	$v_g = 0$，$v_{\text{ph}} = 2\frac{v_s}{\pi}$	手算
双原子链	$\omega^2 = \left(\frac{\omega_0^2}{2}\right)\left(1 \pm \sqrt{1-\gamma\sin^2(qd)}\right)$	手算行列式
区边界两支	$\sqrt{2\frac{\beta}{m_1}}$ 与 $\sqrt{2\frac{\beta}{m_2}}$	极限 $\gamma \to 1$
声速标度	$v_s = a\sqrt{\frac{\beta}{m}} = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$	标准教材
Si/Ge 频率	520 / 300 см⁻¹；比 1.73 对 1.61	标准谱值
金刚石	实测 1332；标度只给 795	标准谱值
GaAs	LO 292 / TO 268 см⁻¹	标准谱值
教材 (1.13) 与本讲	同式；教材不取绝对值	教材 c.11
教材 (1.15) 第二行	印作 $\frac{a\omega}{2}$，应为 $a\sqrt{\frac{\beta}{m}}$；本讲按 $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}q$ 推出	教材 c.12；手算
教材 (1.16)–(1.18)	同式；教材记 γ^2、本讲记 γ	教材 c.12–13
教材 (1.19) LST	$\varepsilon_\infty/\varepsilon_0 = \omega_{\text{TO}}^2/\omega_{\text{LO}}^2$；因 $\varepsilon_0 > \varepsilon_\infty$ 故 LO > TO	教材 c.15
教材的 3s 支规则	2s 横 + s 纵 = 3s；3 声学 + 3s–3 光学	教材 c.14
教材对 q 的称呼	教材称 q 为 волновое число；本课称准波矢	教材 c.11

⚠ **仍存疑**：

1. 双原子链的 a：教师说“两原子相距 a”，又说区边界在 $q=\frac{\pi}{a}$ 且 $\sin(qa)\to 1$；只有把 a 理解为单胞长度（$=2\times$ 相邻间距）才自洽。整理稿按单胞处理，原话保留在校订转录。
2. 教师说吸氦气后声音变“低沉”，物理上应变高；口误与 ASR 误识无法区分，已在正文加学科校正。
3. 2πng（20:15）应为“平移一个周期的整数倍”，符号未还原；кваркани（1:22:37）疑为“кремния”，未确认。
4. 本讲无 PPT、无原音；教师 1:28 后翻的色散曲线图无法取得，插图按教材 рис. 1.11–1.15 与讲解重绘。